Grupo 2

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE RED MODERNAS

Escuela de Formación Académica

INTRODUCCIÓN: REDES MODERNAS

Las redes de comunicación han evolucionado profundamente con la aparición de tecnologías como SDN, 5G, NFV y nuevas arquitecturas de cableado y fibra óptica.

SDN

- Separa el plano de control y datos
- Red programable centralmente

5G

- 5ª generación de redes móviles
- Alta velocidad y baja latencia

NFV

- Virtualización de funciones de red
- Elimina hardware dedicado

Leaf-Spine

- Arquitectura moderna de DCs
- Baja latencia y alta escalabilidad

Cableado Cat

- Cat5e hasta Cat8 (40 Gbps)
- Estándares compatibles y claros

GPON / FTTH

- Fibra óptica hasta el hogar
- Alta velocidad y gran alcance

SDN — SOFTWARE DEFINED NETWORKING

SDN es un paradigma de redes que separa el plano de control del plano de datos, permitiendo que la red sea programable desde un controlador centralizado.

- Centros de datos
- Redes empresariales
- Proveedores cloud (AWS, Google Cloud)

FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

CAPA APLICACIÓN

Apps de red: seguridad, balanceo de carga

CAPA DE CONTROL

Controlador SDN (OpenDaylight, ONOS) — usa protocolo OpenFlow

CAPA INFRAESTRUCTURA

Switches que solo reenvían paquetes según instrucciones del controlador

SDN — VENTAJAS, DESVENTAJAS Y APLICACIONES EN PERÚ

VENTAJAS

- Administración centralizada
- Automatización de la red
- Reducción de errores humanos
- Alta escalabilidad

DESVENTAJAS

- Dependencia del controlador central
- Riesgo de punto único de falla
- Requiere capacitación avanzada

APLICACIONES EN PERÚ

Centros de datos de telecomunicaciones en Lima

Redes empresariales de bancos (BBVA, BCP)

Infraestructura cloud de empresas como Claro y Movistar

REDES 5G — DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

DEFINICIÓN Y CONTEXTO

5G es la quinta generación de redes móviles que ofrece mayor velocidad, menor latencia y capacidad masiva de dispositivos IoT. Se utiliza en Telecomunicaciones, Industria 4.0 y Ciudades inteligentes.

Bandas de operación:

BAJA — Cobertura amplia

MEDIA — Balance velocidad/cobertura

mmWAVE — Velocidad extrema (10 Gbps)

COMPONENTES TÉCNICOS

NR — New Radio

Interfaz de radio de nueva generación

Core 5G

Red central basada en arquitectura cloud nativa

Edge Computing

Procesamiento cercano al usuario final

Network Slicing

División virtual de la red según servicio

REDES 5G — VENTAJAS, DESVENTAJAS Y APLICACIONES EN PERÚ

VENTAJAS

- Alta velocidad (hasta 10 Gbps)
- Latencia muy baja
- Soporte masivo de dispositivos IoT

DESVENTAJAS

- Alto costo de infraestructura
- Cobertura limitada en zonas rurales
- Consumo energético elevado

APLICACIONES EN PERÚ

Pruebas de 5G en Lima por Claro, Movistar y Entel

Telemedicina en hospitales privados de Lima

Proyectos de minería inteligente en la sierra

NFV — NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION

NFV virtualiza funciones de red (routers, firewalls, balanceadores) en software sobre servidores estándar, eliminando hardware dedicado. Se usa en operadores de telecomunicaciones, redes cloud y 5G core networks.

VNFs

- Virtual Network Functions
- Ejecutadas sobre servidores estándar
- Usando virtualización o contenedores

NFVI

- Infraestructura física virtualizada
- Servidores, almacenamiento y red
- Base de toda la plataforma NFV

MANO

- Gestión y orquestación (ETSI)
- Controla ciclo de vida de VNFs
- Automatiza despliegues de red

Perú

- Operadores Claro y Entel
- Virtualización de redes móviles
- Servicios cloud y DCs en Lima

ARQUITECTURAS: CLIENTE/SERVIDOR, DISTRIBUIDA Y LEAF-SPINE

Cliente / Servidor

Un servidor central responde solicitudes de clientes. Simple de implementar y administrar.

Ventajas:

Simple, fácil administración, bajo costo inicial

Desventaja:

Punto único de falla, baja escalabilidad

Perú:

Sistemas bancarios BCP, Interbank, SUNAT

Distribuida

Múltiples nodos colaboran. Replicación de datos y balanceo de carga entre nodos.

Ventajas:

Alta disponibilidad, escalabilidad, sin punto único de falla

Desventaja:

Mayor complejidad de gestión e implementación

Perú:

Plataformas de streaming y cloud empresariales

Topología Leaf-Spine

Arquitectura moderna de DCs. Todos los leaf se conectan a todos los spine.

Spine Switches

Núcleo de interconexión de alta velocidad

Leaf Switches

Conectan directamente a los servidores

Ventajas:

Baja latencia, alta escalabilidad, rendimiento uniforme

Lima: DCs de Claro, Entel, plataformas financieras

CABLEADO ESTRUCTURADO (CAT5e–CAT8) Y GPON / FTTH

CABLEADO ESTRUCTURADO

Cat5e	1 Gbps
Cat6	10 Gbps
Cat6a	10 Gbps (mayor distancia)
Cat7	10 Gbps (mejor blindaje)
Cat8	40 Gbps (data centers)

Perú: Empresas de telecomunicaciones, redes corporativas en Lima y centros de datos.

GPON / FTTH

GPON: Red óptica pasiva gigabit. FTTH: fibra óptica hasta el hogar. Transmisión por luz en fibra óptica.

OLT

Central del proveedor de servicio

Splitters ópticos

División de la señal óptica sin amplificación activa

ONT

Dispositivo en la premisa del usuario final

Proveedores en Perú: Movistar Fibra • WIN Internet • Claro Fibra

CONCLUSIONES

01 Las tecnologías modernas como SDN, NFV y 5G están transformando la forma en que se diseñan y gestionan las redes de comunicación.

02 La virtualización y automatización permiten redes más eficientes, escalables y adaptadas a la demanda actual de datos.

03 En Perú, la adopción de fibra óptica, 5G y cloud networking está en crecimiento, aunque aún existen limitaciones en cobertura y costo.

04 La evolución hacia arquitecturas como Leaf-Spine y computación distribuida demuestra la necesidad de infraestructuras más robustas y resilientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Open Networking Foundation. (2023). SDN Architecture Overview.
   https://opennetworking.org

2. ETSI. (2022). NFV Framework and Architecture.
   https://www.etsi.org

3. 3GPP. (2023). 5G System Technical Specifications.
   https://www.3gpp.org

4. GSMA. (2023). Mobile Economy Report.
   https://www.gsma.com

5. Cisco Systems. (2022). Data Center Leaf-Spine Design Guide.
   https://www.cisco.com

6. International Telecommunication Union (ITU). (2022). Fiber Optic Broadband Networks.
   https://www.itu.int